

Les 3 Circuits Indépendants d'une Centrale REP

Circuit Primaire (Actif / Radioactif)

Eau sous haute pression (155 bars) → Échauffement dans la cuve au contact du combustible → Transfert vers le Générateur de Vapeur (GV).

↓ *Transfert thermique sans contact physique* ↓

Circuit Secondaire (Inactif / Non radioactif)

Vaporisation de l'eau dans le GV → Entraînement de la turbine → Production d'électricité par l'alternateur → Passage dans le condenseur.

↓ *Refroidissement de la vapeur* ↓

Circuit de Refroidissement (Inactif)

Eau froide prélevée (mer/fleuve) ou refroidie par l'air dans la tour d'aéroréfrigérant.

Figure 2: Les trois circuits étanches de transfert de chaleur d'une centrale REP.

5 Le cas particulier de l'EPR (European Pressurized Reactor)

5.1 Définition et Contexte

L'EPR (*European Pressurized Reactor* ou *Evolutionary Power Reactor*) appartient à la génération III+ des réacteurs nucléaires.

- **But :** Projet initié à la fin des années 1980 avec l'objectif d'améliorer sensiblement la sûreté, la disponibilité et les performances par rapport aux réacteurs de génération II précédents.
- **Exemple français (Flamanville) :** Le réacteur EPR de Flamanville est un réacteur de très forte puissance. Il présente une capacité de production électrique de plus de 1600 **MWe** (mégawatts électriques), contre 1450 MWe pour les derniers réacteurs de génération II construits en France.
- **Durée de vie :** Il est conçu pour une durée de fonctionnement industriel de **60 ans**.

5.2 Objectifs majeurs de l'EPR

La conception de l'EPR est particulièrement axée sur le renforcement de la sûreté et la gestion des situations dégradées :